

ESTADÍSTICA Y DATOS CON PYTHON

Ampliación del Integrador: datos propios y tendencia central

5° Año — Trabajo en los mismos grupos del integrador

1. Contexto y objetivo

Ya vimos población, muestra y tipos de variables, y dimos los primeros pasos con Pandas. Vimos también medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Esta actividad busca que apliquen esos tres conceptos directamente sobre el proyecto integrador que ya vienen desarrollando, en los mismos grupos de siempre.

El objetivo tiene tres partes: armar un dataset propio, incorporarlo a su aplicación, y agregar una sección de su app que calcule y muestre medidas de tendencia central sobre esos datos.

2. Punto de partida

Hasta ahora sus bases de datos tienen, en general, muy pocos registros: los que cargaron a modo de prueba mientras programaban el CRUD. Esta actividad es la oportunidad de darle a su proyecto un conjunto de datos más real, para poder analizarlo de verdad.

3. Parte 1 — Armar un dataset propio (CSV)

Cada grupo arma un archivo CSV con datos ficticios pero razonables, coherentes con la temática de su proyecto. Por ejemplo, si su integrador administra películas, cada fila del CSV podría ser una película con columnas como título, duración y año de estreno; si administra vuelos, cada fila podría ser un vuelo con su distancia y su precio. Adapten el ejemplo a su propio dominio.

Requisitos del archivo:

- Mínimo 10 a 15 registros (filas).
- Las columnas tienen que coincidir con los atributos de una de las entidades principales de su proyecto (la misma que ya tienen modelada en su base).
- Al menos una columna tiene que ser numérica, para poder calcular después media y mediana sobre ella. Por lo que deben utilizar alguna tabla de su base de datos que tenga un campo numérico. En caso de no tener, sacar Moda de algún campo y utilizar los números para media y mediana.
- Pueden repetir algún valor a propósito en la columna numérica: si todos los valores son distintos, la moda no va a tener mucho sentido para mostrar.

4. Parte 2 — Importar el CSV a su aplicación

Agreguen a su proyecto una función que lea el CSV con `pandas.read_csv()` y cargue cada fila usando el mismo método de alta que ya tienen programado (recorriendo el DataFrame con un `for` y llamando su función existente). No hace falta optimizar con un insert masivo: con un bucle simple alcanza.

Después de correrla, verifiquen en su propia vista de listado que los registros nuevos se cargaron correctamente.

5. Parte 3 — Medidas de tendencia central, integradas a la app

Agreguen una nueva vista o sección a su aplicación (por ejemplo, "Estadísticas" o "Análisis de datos", según cómo esté armado su menú) que haga lo siguiente:

- Lea con Pandas los datos ya cargados: puede ser directamente desde su base (`pandas.read_sql()`) o, si les resulta más simple, releyendo el mismo CSV que importaron. Lo importante es que el cálculo se haga con Pandas.
- Calcule la media, la mediana y la moda de al menos una columna numérica relevante de su proyecto.
- Muestre esos tres resultados en pantalla, claramente rotulados (por ejemplo: "Media: ...", "Mediana: ...", "Moda: ...").
- Incluya un párrafo breve interpretando qué le dicen esos valores sobre sus datos: ¿la media y la mediana son parecidas o muy distintas? ¿hay una moda clara o los valores están muy repartidos?

6. Consideraciones

- No hace falta usar `groupby`: ese tema todavía no lo vimos en clase. Alcanza con filtrar y calcular sobre la columna elegida.
- No hace falta agregar gráficos.
- Si tienen dudas de cómo estructurar el código, revisen los ejemplos de Pandas que vimos en clase (el demo de Streamlit y el de consola).